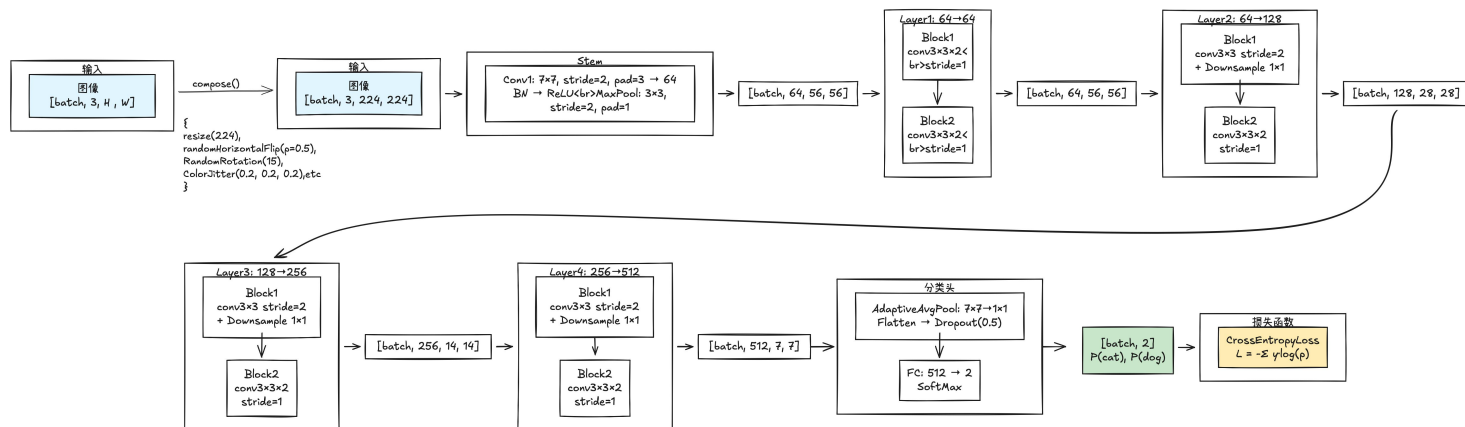


作业一：基于深度神经网络的猫狗图像分类

一、方法

1. 模型结构

这里使用的是ResNet18的backbone+2分类头。



损失函数

本实验使用 CrossEntropyLoss（交叉熵损失函数）：

$$L = -\sum_i y_i \cdot \log(p_i)$$

其中：

- y_i 是真实标签 (0, 1)
- p_i 是模型预测的第 i 类概率

模型总参数量

约 11,689,000 个可训练参数（其中ImageNet预训练权重约11M参数）。

二、实现细节

1. 实验环境

项目	配置
服务器	远程GPU服务器 (8×RTX A6000)
框架	PyTorch 2.x
Python版本	3.10

2. 数据集

数据集	数量	类别分布
训练集	2000张	1000张猫 + 1000张狗
测试集	500张	250张猫 + 250张狗

图像预处理：Resize至224×224，ImageNet标准化

3. 数据增强

增强方法	参数	作用
随机水平翻转	p=0.5	50%概率翻转图像
随机旋转	±15度	增加旋转不变性
颜色抖动	brightness=0.2 contrast=0.2 saturation=0.2	颜色多样性

4. 训练配置

参数	值
优化器	Adam
学习率	0.001
学习率调度	StepLR (step_size=5, gamma=0.5)
损失函数	CrossEntropyLoss
批大小 (Batch Size)	32

参数	值
训练轮次 (Epochs)	15
Dropout	0.5

5. 预训练

使用 ImageNet预训练的ResNet18权重进行迁移学习，显著提升收敛速度和最终性能。

三、实验结果

Epoch-Train/Val结果

Epoch	Train Loss	Train Acc	Test Acc	Cat Acc	Dog Acc
1	0.3186	86.10	90.20	99.60	80.80
6	0.1035	95.55	97.20	97.60	96.80
7	0.0622	97.80	97.60	96.80	98.40
15	0.0053	99.90	96.00	98.00	94.00

Test 结果

指标	Cat (0)	Dog (1)	Macro Avg
Accuracy	-	-	95.69%
Precision	97.23%	98.38%	97.81%
Recall	98.40%	97.20	97.80%
F1 Score	97.81%	97.79%	97.80%

四、分析与讨论

使用ImageNet预训练的ResNet18权重显著提升了模型性能。相比从零训练，预训练模型能够在少量数据上快速收敛并获得较高的准确率。ImageNet的1000类预训练知识很好地迁移到了二分类任务。

随机水平翻转、旋转和颜色抖动增加了训练数据的多样性，有效防止了模型过拟合，提高了泛化能力。在2000张训练数据的规模下，数据增强对于防止过拟合尤为重要。同时观察到

Epoch 1: 模型快速收敛，测试准确率已达90.20%。

Epoch 6-7: 达到最佳测试准确率97.60%。

Epoch 15: 训练准确率高达99.90%，但测试准确率下降到96.00%，出现轻微过拟合